

(15+5)Minutos

Design Patterns: Strategy & State

The Sacred Elements of the Faith

the holy
origins

the holy
structures

the holy
behaviors

107 FM Factory Method							139 A Adapter
117 PT Prototype	127 S Singleton				223 CR Chain of Responsibility	163 CP Composite	175 D Decorator
87 AF Abstract Factory	325 TM Template Method	233 CD Command	273 MD Mediator	293 O Observer	243 IN Interpreter	207 PX Proxy	185 FA Façade
97 BU Builder	315 SR Strategy	283 MM Memento	305 ST State	257 IT Iterator	331 V Visitor	195 FL Flyweight	151 BR Bridge

Patrones de Comportamiento

Foco

- **Cómo los objetos interactúan y se comunican entre sí,**
- **Cómo distribuir responsabilidades de manera flexible.**

Objetivo:

- **Delegar responsabilidades** entre objetos.
- **Controlar el flujo** de información.
- Aumentar la **flexibilidad en la comunicación** sin acoplar demasiado las clases.

⇒ Diseñar la **dinámica del sistema**, más que su composición (*estructural*) o su creación (*creacional*).

The Sacred Elements of the Faith

the holy
origins

the holy
structures

the holy
behaviors

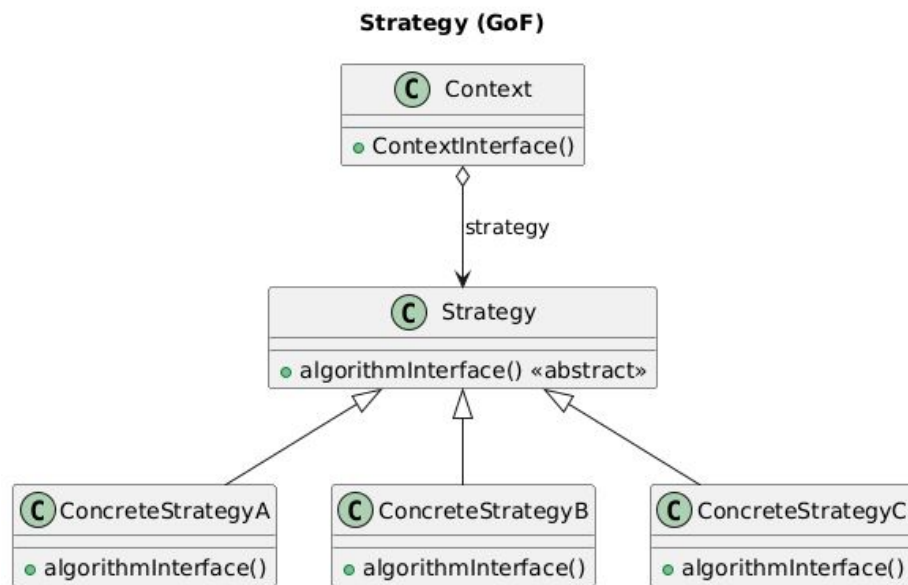
107 FM Factory Method							139 A Adapter
117 PT Prototype	127 S Singleton				223 CR Chain of Responsibility	163 CP Composite	175 D Decorator
87 AF Abstract Factory	325 TM Template Method	233 CD Command	273 MD Mediator	293 O Observer	243 IN Interpreter	207 PX Proxy	185 FA Façade
97 BU Builder	315 SR Strategy	283 MM Memento	305 ST State	257 IT Iterator	331 V Visitor	195 FL Flyweight	151 BR Bridge

Strategy (Policy)

- Si Strategy es un patrón, cuál es el problema recurrente que soluciona?
- Implementar múltiples algoritmos para un mismo trabajo (diseño/prevenir...)
 - diferentes formas de ordenar datos,
 - diferentes maneras de calcular algo (distancia, cuotas de un préstamo, riesgo de helada...)
 - diferentes rutas de navegación
 - diferentes maneras de validar datos
- Presencia de algoritmos (remediar/refactorizar)
 - dentro de una única clase
 - a través de grandes estructuras condicionales (if/else o switch).
- Intención:
Definir una familia de algoritmos,
encapsular cada uno y
hacer que sean intercambiables.

Strategy permite que el algoritmo cambie de manera independiente del objeto que lo usa.

Strategy: estructura y preguntas para la lectura



1. ¿Qué significa la relación entre Context y Strategy?
 - a. ¿Cómo afecta el código?
 - b. ¿Afecta los casos de prueba?
 - c. ¿Podría ser una $\blacklozenge$? ¿Cómo afectaría?
2. ¿Qué es Context?
 - a. ¿Tiene un Ejemplo?
3. ¿Qué objeto se hace responsable de "setear" el objeto Strategy?
 - a. Explícitamente
 - b. Implícito (con API alto nivel)
4. ¿Cómo se pasan los datos al algoritmo?

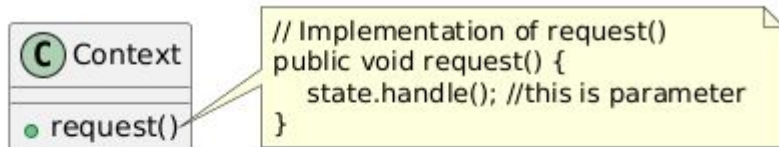
State (Objects for States)

- Si State es un patrón, cuál es el problema recurrente que soluciona?
- Implementar un objeto en el cual (diseño/prevenir...)
 - varios de sus operaciones cambian (radicalmente) dado cambios en el estado interno del mismo (no es un cambio de parámetros).
- Presencia de varios métodos (remediar/refactorizar)
 - dentro de una única clase
 - Con presencia de condicionales sobre variables que funcionan como "flags" con valores discretos o discretizables (if/else o switch).
- Intención:

Permitir a un objeto to alterar su comportamiento cuando su estado interno cambia. El objeto parecerá haber cambiado su clase

State: estructura y preguntas para la lectura

State Design Pattern (GoF)



- ¿Qué responsabilidad tiene cada estado?
- En State es esperable que el contexto cambie de ConcreteState con el que se relaciona
 - ¿Quién decide ese cambio?
 - ¿En base a que se decide?
- Los estados son conocidos por el contexto o por otros objetos relacionados con Context?

Patron	Error	Warning
Strategy	Strategies subclase de la clase "cliente" o "contexto"	Strategies con estado
	Strategies no son polimorficas	Una sola subclase
	Implementa métodos público fuera del algoritmo	No existe manera de cambiar estrategia
	Asociación al contexto	
State	Estados subclases del "cliente" o "contexto"	Muchos parámetros
	Se pregunta por nombre o tipo de estado	
	Estados no polimorficos	
	No hay cambio de transiciones de estado	
	Estados "asociados" al contexto	
	Los estados no implementan comportamiento diferente	

Un problema complejo



Commodity: un bien o producto básico, generalmente de origen primario, que no se diferencia sustancialmente según su productor o lugar de origen.

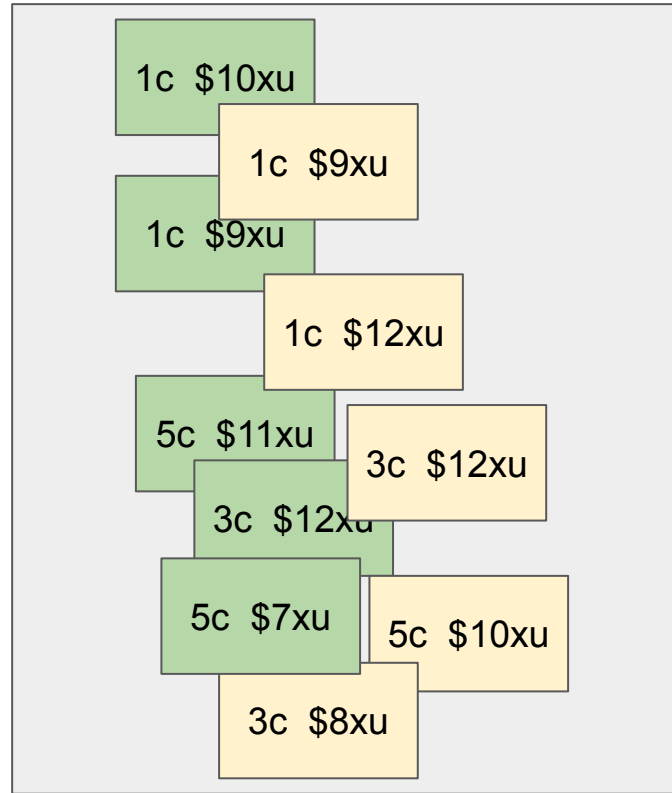
- Barril petroleo, 1 Kwatt, Ton. Carbón
- Reales: Soja, Maiz, Trigo candeal, Arroz
- Futuros: Soja, Maíz, Trigo, Dolar

Sobre Mercados:

- Cada commodity tiene su mercado.
- Continuos (24hs) o Calendarizados (Día+hora)
- El mercado es el que establece el precio.
- Existen != operatorias (siguiente diapositivas)



Oferta →



← Demanda



El mercado calcula el precio que maximiza ventas
...detalles en la práctica

Operatoria de un mercado (simplificado!)

1. Reciben Boletas de Oferta y Boletas Demanda
 - a. Cada una por un precio y una cantidad
2. El mercado se ocupa de
 - a. Encontrar coincidencias (matches) entre vendedores y compradores
 - b. Fijar el precio que maximiza las compra/ventas
3. El mercado diferentes modos de operación
 - a. HOLD: no hay precio $\Rightarrow$ cada Boleta se guarda hasta formar una base mínima de compra/ventas $\Rightarrow$ abre el mercado
 - b. OPEN: hay volumen $\Rightarrow$ 1. se computa el precio *, 2. se realizan las compra/ventas. Cada nueva Boleta es agregada y se computa el precio(goto 1). * Si el precio "salta" va a HOLD. Va a CLOSE por día y Horario (si corresponde)
 - c. CLOSE: el mercado no acepta nuevas Boletas
4. Las coincidencias (para compra/venta y para cálculo del precio) se puede:
 - a. Considerar las boletas inmutables (no se pueden partir)
 - b. Considerar las boletas particionables
 - c. Considerar las boletas agrupables

Trabajo en grupos

1. Forme grupo de dos o tres personas
2. Elija "estudiar"
 - a. Cómo es el Modo de operación
 - b. Cómo se matchean Boletas
3. 19:45 Discutimos soluciones